ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI — TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 05 trang)

BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH THPT (HSA)

MÔN: PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (TOÁN HỌC & XỬ LÝ SỐ LIỆU)

Thời gian làm bài: 75 phút (50 câu hỏi chuẩn hoá)

Mã đề thi: HSA-Q1

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

Câu 1: Điểm kiểm tra của 1200 học sinh tuân theo phân phối chuẩn với điểm trung bình $\mu = 68$ điểm và phương sai $\sigma^2 = 64$. Ước lượng số lượng học sinh đạt điểm từ 80 điểm trở lên là

A. 80 học sinh

B. 120 học sinh

C. 50 học sinh

D. 95 học sinh

Câu 2: Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ để tham gia dự án nghiên cứu khoa học. Xác suất để chọn được ít nhất một học sinh nữ là

A. 37/42

B. 5/42

C. 31/42

D. 1/6

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

Câu 1 — Đáp án đúng: [A]

Độ lệch chuẩn $\sigma = \sqrt{64} = 8$. Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên: $Z = (X - \mu)/\sigma = (80 - 68)/8 = 1{,}5$.

Tra bảng phân phối chuẩn tắc: $P(Z \geq 1{,}5) = 1 - \Phi(1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$ (chiếm khoảng 6,68%).

Số học sinh ước lượng: $1200 \cdot 0{,}0668 \approx 80$ học sinh.

✦ Công thức then chốt: Chuẩn hoá biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn: $Z = (X - \mu) / \sigma$

Câu 2 — Đáp án đúng: [A]

Tổng số học sinh là $5 + 4 = 9$. Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^3 = 84$.

Xét biến cố đối A: 'Chọn 3 học sinh toàn nam': $n(A) = C_5^3 = 10$.

Xác suất biến cố đối: $P(A) = 10/84 = 5/42$. Suy ra xác suất cần tìm: $P(A) = 1 - 5/42 = 37/42$.

✦ Công thức then chốt: Quy tắc biến cố đối: P(A) = 1 - P(A_ngang)

XÁC THỰC HỌC THUẬT: Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
Nguồn: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (cet.vnu.edu.vn)

ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%

F-Forum Exam Vault Archive